

**EX-504 (C) (GS)**  
**B. Tech. V Semester**  
**Examination, December 2025**  
**Grading System (GS)**  
**Electrical and Electronics Materials**  
**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.  
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.  
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.  
किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain classification of solids from electrical point of view.  
विद्युत की दृष्टि से ठोसों का वर्गीकरण समझाइये।
- (b) Distinguish between metals and alloys.  
धातुओं और मिश्रधातुओं के बीच अंतर बताइये।
2. (a) Explain the properties and classification of conductor material.  
चालक पदार्थ के गुण एवं वर्गीकरण को समझाइये।
- (b) Describe crystal structure of materials.  
पदार्थों की क्रिस्टल संरचना का वर्णन करें।

EX-504 (C) (GS)

- (a) What are insulating materials? Write their properties.  
इन्सुलेशन सामग्री क्या हैं? उनके गुण लिखिए।
- (b) Explain piezoelectricity and ferroelectricity.  
पीजोइलेक्ट्रिसिटी और फेरोइलेक्ट्रिसिटी को समझाइये।
- (a) Define : Dielectric loss, Dissipation factor, dielectric strength.  
परिभाषित करें : डाईइलेक्ट्रिक हानि, डिसिपेशन फैक्टर और डाईइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
- (b) Draw and explain energy band diagrams for conductor and semiconductor.  
कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए ऊर्जा बैंक आरेख बनाएँ और समझाएँ।
- (a) Compare the intrinsic and extrinsic semiconductors.  
आंतरिक और बाह्य अर्धचालकों की तुलना करें।
- (b) Explain the Hall Effect in semi conductor materials with related diagrams and expressions. Also mention its importances in semiconductor materials.  
अर्धचालक सामग्रियों में हॉल प्रभाव को संबंधित आरेख और अभिव्यक्तियों के साथ समझाइए। अर्धचालक सामग्रियों में इसके महत्व का भी उल्लेख करें।
- (a) Write short notes on : Photo transistors, Light dependent resistors.  
इन पर संक्षिप्त नोट्स लिखें : फोटो ट्रांजिस्टर, प्रकाश पर निर्भर प्रतिरोधक।
- (b) Compare Diamagnetic, Paramagnetic and Ferromagnetic material.  
प्रति-चुंबकीय, परा-चुंबकीय और लौह-चुंबकीय सामग्री की तुलना करें।

7. (a) Describe Soft and Hard magnetic materials.  
नरम और कठोर चुंबकीय सामग्री का वर्णन करें।  
(b) Write physical and electrical properties of SF6.  
SF6 के भौतिक और विद्युत गुण लिखिए।
8. (a) What do you understand by superconductivity. Also write its application.  
अतिचालकता से आप क्या समझते हैं? इसका अनुप्रयोग भी लिखिए।  
(b) What are the nano-materials and ultra-light materials?  
नैनो-सामग्री और अल्ट्रा-लाइट सामग्री क्या हैं?

\*\*\*\*\*